

별표 8

지하안전평가 영역의 소요인력 등 산정기준

1. 소요인력 산정기준

평가항목	지하굴착공사				터널공사				비 고
	특급	고급	중급	초급	특급	고급	중급	초급	
1. 요약문	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	
2. 지하안전평가 대상사업의 개요	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	
3. 지하안전평가 대상지역의 설정	－	0.5	1.0	2.0	－	0.5	1.0	2.0	
4. 지반 및 지질 현황	1.5	3.0	7.5	10.5	2.0	4.0	10.0	13.5	
5. 지하수 변화에 의한 영향검토	10.5	1.5	21.0	3.0	13.5	2.0	27.5	4.0	
6. 지반안전성 검토	6.5	6.5	16.5	－	8.5	8.5	21.5	－	
7. 지하안전확보방안 수립	4.0	5.5	4.5	1.0	4.5	6.5	5.5	1.0	
8. 종합 평가 및 결론	2.0	2.0	2.5	1.5	2.0	2.0	2.5	1.5	
9. 착공후지하안전조사 시기	0.5	1.0	1.0	2.0	0.5	1.0	1.0	2.0	
10. 부록	－	0.5	1.0	1.0	－	0.5	1.0	1.0	
계	26.0	22.5	56.5	22.5	32.0	27.0	71.5	26.5	

2. 항목별 세부 산정기준

가. 요약문

세부항목	소요인력 (인)								비 고
	지하굴착공사				터널공사				
	특급	고급	중급	초급	특급	고급	중급	초급	
계	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	
1. 사업의 내용	－	－	0.5	－	－	－	0.5	－	
2. 지반 및 지질현황, 지하수변화에 의한 영향	－	0.5	0.5	0.5	－	0.5	0.5	0.5	
3. 지반안전성	－	0.5	－	0.5	－	0.5	－	0.5	
4. 결론	0.5	－	－	－	0.5	－	－	－	

나. 지하안전평가 대상사업의 개요

세부항목	소요인력 (인)								비 고
	지하굴착공사				터널공사				
	특급	고급	중급	초급	특급	고급	중급	초급	
계	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	
1. 사업의 배경 및 목적	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
2. 지하안전평가 실시근거 등	－	0.5	－	－	－	0.5	－	－	

다. 지하안전평가 대상지역의 설정

세부항목	소요인력 (인)								비 고
	지하굴착공사				터널공사				
	특급	고급	중급	초급	특급	고급	중급	초급	
계	－	0.5	1.0	2.0	－	0.5	1.0	2.0	
1. 평가 대상지역 설정	－	0.5	1.0	2.0	－	0.5	1.0	2.0	

라. 지반 및 지질 현황

세부항목	소요인력 (인)								비 고
	지하굴착공사				터널공사				
	특급	고급	중급	초급	특급	고급	중급	초급	
계	1.5	3.0	7.5	10.5	2.0	4.0	10.0	13.5	
1. 지반 및 지질현황	1.5	3.0	7.5	10.5	2.0	4.0	10.0	13.5	
○ 기존자료 조사	1.5	3.0	7.5	10.5	2.0	4.0	10.0	13.5	
○ 현장조사	현장조사는 선택과업이며, 그 비용의 산정은 한국엔지니어링협회 “지반조사표준품셈” 적용								선택 과업
－ 시추조사, 투수시험, 지하물리탐사									

마. 지하수 변화에 의한 영향 검토

세부항목	소요인력 (인)								비 고
	지하굴착공사				터널공사				
	특급	고급	중급	초급	특급	고급	중급	초급	
계	10.5	1.5	21.0	3.0	13.5	2.0	27.5	4.0	
1. 지하수 변화에 의한 영향	10.5	1.5	21.0	3.0	13.5	2.0	27.5	4.0	
○ 기존자료 조사	0.5	1.5	3.0	3.0	0.5	2.0	4.0	4.0	
○ 지하수조사시험	지하수조사시험은 선택과업이며, 그 비용의 산정은 한국엔지니어링협회 “지반조사표준품셈” 적용								선택과업
○ 광역 지하수 흐름분석	10.0	－	18.0	－	13.0	－	23.5	－	

바. 지반안전성 검토

세부항목	소요인력 (인)								비 고
	지하굴착공사				터널공사				
	특급	고급	중급	초급	특급	고급	중급	초급	
계	6.5	6.5	16.5	－	8.5	8.5	21.5	－	
1. 지반안전성	6.5	6.5	16.5	－	8.5	8.5	21.5	－	
○ 지반안전성 및 주변시설물 안전성 검토	6.5	6.5	16.5	－	8.5	8.5	21.5	－	

사. 지하안전확보방안 수립

세부항목	소요인력 (인)								비 고
	지하굴착공사				터널공사				
	특급	고급	중급	초급	특급	고급	중급	초급	
계	4.0	5.5	4.5	1.0	4.5	6.5	5.5	1.0	
1. 계측계획 수립	2.0	2.5	1.5	1.0	2.0	2.5	1.5	1.0	
2. 지반침하 취약구간에 대한 보강 및 차수방안	2.0	3.0	3.0	－	2.5	4.0	4.0	－	

아. 종합 평가 및 결론

세부항목	소요인력 (인)								비 고
	지하굴착공사				터널공사				
	특급	고급	중급	초급	특급	고급	중급	초급	
계	2.0	2.0	2.5	1.5	2.0	2.0	2.5	1.5	
1. 종합평가 및 결론	2.0	2.0	2.5	1.5	2.0	2.0	2.5	1.5	

자. 착공후지하안전조사 시기

세부항목	소요인력 (인)								비 고
	지하굴착공사				터널공사				
	특급	고급	중급	초급	특급	고급	중급	초급	
계	0.5	1.0	1.0	2.0	0.5	1.0	1.0	2.0	
1. 착공후지하안전조사 시기 계획수립	0.5	1.0	1.0	2.0	0.5	1.0	1.0	2.0	

차. 부록

세부항목	소요인력 (인)								비 고
	지하굴착공사				터널공사				
	특급	고급	중급	초급	특급	고급	중급	초급	
계	－	0.5	1.0	1.0	－	0.5	1.0	1.0	
1. 지하안전평가서 작성에 참여한 사람의 인적 사항	－	－	－	0.5	－	－	－	0.5	
2. 지반 및 지하수 조사자료	－	－	0.5	－	－	－	0.5	－	
3. 용어 해설	－	0.5	－	－	－	0.5	－	－	
4. 지하수 영향 및 지반안전성 수치해석 검토자료	－	－	0.5	－	－	－	0.5	－	
5. 인용문헌 및 참고자료 등	－	－	－	0.5	－	－	－	0.5	

3. 규모별 할증률

구 분	특급기술자		고급기술자		중급기술자		초급기술자	
	지하굴착공사	터널공사	지하굴착공사	터널공사	지하굴착공사	터널공사	지하굴착공사	터널공사
1.0배	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2.0배	1.08	1.18	1.08	1.19	1.12	1.23	1.14	1.26
3.0배	1.15	1.35	1.16	1.36	1.24	1.46	1.28	1.51
5.0배	1.30	1.68	1.31	1.71	1.48	1.90	1.55	2.02
7.0배	1.44	2.02	1.47	2.05	1.71	2.34	1.82	2.52
10.0배	1.66	2.52	1.70	2.57	2.06	3.01	2.23	3.27

비고) 기준규모를 10,000m²로 하며, 터널공사는 대상터널의 폭에 연장을 곱해 면적으로 환산하여 할증률을 적용한다.